

Лабораторная работа №14

Модели обработки заказов

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

Ознакомиться с тремя моделями и построить гистограмму.

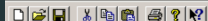
- 1) Проанализируйте полученный отчёт.
- 2) Измените модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа — когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используйте блок TEST и стандартный числовой атрибут Q_j текущей длины очереди j).
- 3) Проанализируйте отчёт изменённой модели.

2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

Вводим код для первой задачи, предоставленный в лабораторной работе, знакомимся с отчетом. Результаты работы модели: – модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0; – абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0; – количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9; – количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1; – количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 33 заказа от клиентов (значение поля OWNER=33), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=32). Полезность работы оператора составила 0, 639. При этом среднее время занятости оператора составило 9, 589 мин.



Untitled Model 1

```
;operator
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Untitled Model 1.1 - REPORT

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

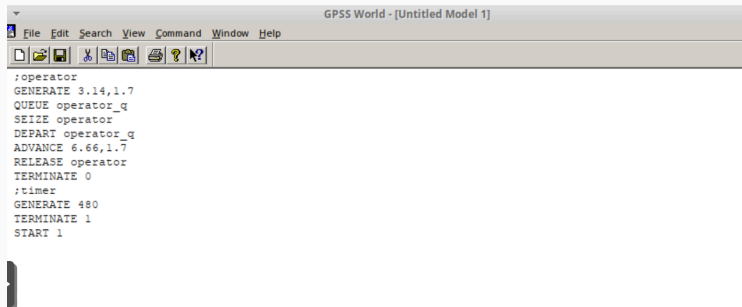
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	32	0	0	
2	QUEUE	32	0	0	
3	SEIZE	32	0	0	
4	DEPART	32	0	0	
5	ADVANCE	32	1	0	
6	RELEASE	31	0	0	
7	TERMINATE	31	0	0	
8	GENERATE	1	0	0	
9	TERMINATE	1	0	0	

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671 0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
33	0	489.786	33	5	6		
34	0	496.081	34	0	1		
35	0	960.000	35	0	8		

2.3 Переписываем код с учетом задания из упражнения: интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 3.14 ± 1.7 мин; время оформления заказа также распределено равномерно на интер-вале 6.66 ± 1.7 мин.



The screenshot shows the GPSS World software window titled "GPSS World - [Untitled Model 1]". The menu bar includes File, Edit, Search, View, Command, Window, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, printing, and help. The main text area contains the following GPSS code:

```
;operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```


2.4 Получаем отчет и анализируем его.

– модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0; – абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0; – количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9; – количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1; – количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 71 заказа от клиентов (значение поля OWNER=71), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=70). Полезность работы оператора составила 0, 991. При этом среднее время занятости оператора составило 6, 796 мин.

Далее информация об очереди: QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»;



0.000 480.000 9 1 0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	152	0	0	
2	QUEUE	152	82	0	
3	SEIZE	70	0	0	
4	DEPART	70	0	0	
5	ADVANCE	70	1	0	
6	RELEASE	69	0	0	
7	TERMINATE	69	0	0	
8	GENERATE	1	0	0	
9	TERMINATE	1	0	0	

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82

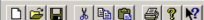
I

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	82	82	152	1	39.096	123.461	124.279 0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
71	0	480.405	71	5	6		
154	0	483.330	154	0	1		
155	0	960.000	155	0	8		

2.6 Вводим новый код для построения гистограммы:

```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15 GENERATE 3.34,1.7 TEST LE  
Qoperator_q, 1, FinSAVEVALUECustnum+, 1ASSIGNCustnum, XCustnum  
QUEUE operator_q SEIZE operator DEPART operator_q ADVANCE 6.66,1.7 RELEASE  
operator Fin TERMINATE 1 И получаем отчет по работе этой модели.
```



LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	102	0	0	
2	TEST	102	0	0	
3	SAVEVALUE	55	0	0	
4	ASSIGN	55	0	0	
5	QUEUE	55	1	0	
6	SEIZE	54	1	0	
7	DEPART	53	0	0	
8	ADVANCE	53	0	0	
9	RELEASE	53	0	0	
FIN	10	TERMINATE	100	0	0

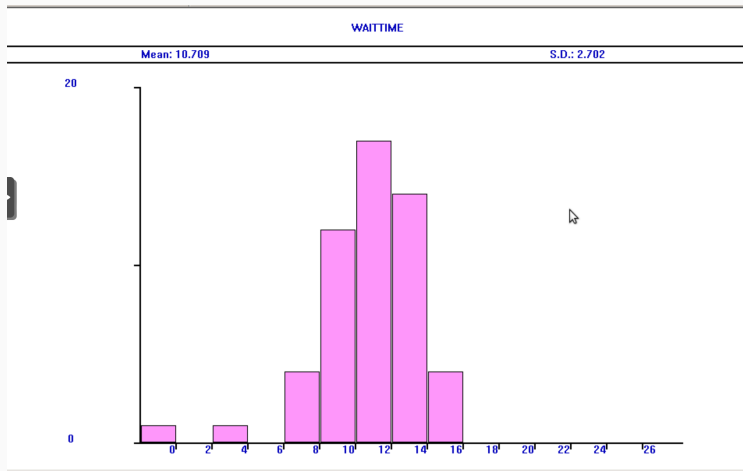
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	54	0.987	6.470	1	98	0	0	0	1

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM.%
WAITTIME	10.709	2.702		0		
			-	0.000	1	1.89
		0.000	-	2.000	0	1.89
		2.000	-	4.000	1	3.77
		4.000	-	6.000	0	3.77
		6.000	-	8.000	4	11.32
		8.000	-	10.000	12	33.96
		10.000	-	12.000	17	66.04
		12.000	-	14.000	14	92.45
		14.000	-	16.000	4	100.00

SAVEVALUE	RETRY	VALUE
CUSINUM	0	55.000

2.8 Затем запускаем START 100 и знакомимся с гистограммой.



2.9 Скорректируйте модель так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов. Используйте оператор TRANSFER..

File Edit Search View Command Window Help

OPERATOR_Q10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32	0	0
	2	QUEUE	32	4	0
	3	SEIZE	28	0	0
	4	DEPART	28	0	0
	5	ADVANCE	28	1	0
	6	RELEASE	27	0	0
	7	TERMINATE	27	0	0
	8	GENERATE	15	0	0
	9	QUEUE	15	3	0
	10	SEIZE	12	0	0
	11	DEPART	12	0	0
	12	ADVANCE	12	0	0
	13	ADVANCE	12	0	0
	14	RELEASE	12	0	0
	15	TERMINATE	12	0	0
	16	GENERATE	1	0	0
	17	TERMINATE	1	0	0

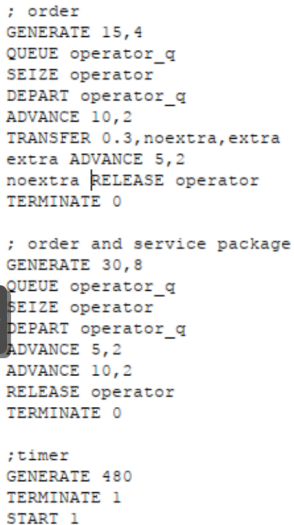
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784 0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0		487.825	42	5	6		
50	0		493.164	50	0	1		
49	0		499.562	49	0	8		
51	0		960.000	51	0	16		

For Help, press F1Report is Complete.Clock

2.11 Далее необходимо реализовать отличие в оформлении обычных заказов и заказов с дополнительным пакетом услуг. Такую систему можно промоделировать с помощью двух сегментов. Один из них моделирует оформление обычных заказов, а второй — заказов с дополнительным пакетом услуг. В каждом из сегментов пара QUEUE–DEPART должна описывать одну и ту же очередь, а пара блоков SEIZE–RELEASE должна описывать в каждом из двух сегментов одно и то же устройство и моделировать работу оператора. Получаем отчет.



```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3,noextra,extra
extra ADVANCE 5,2
noextra RELEASE operator
TERMINATE 0

; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

2.13 А так выглядит код для вышеуказанной модели.

GPSS World - [Untitled Model 1.7.1 - REPORT]

File Edit Search View Command Window Help

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	19	1	0

NAME	VALUE
EXTRA	7.000
NOEXTRA	8.000
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	31	0	0
	2	QUEUE	31	5	0
	3	SEIZE	26	0	0
	4	DEPART	26	0	0
	5	ADVANCE	26	1	0
	6	TRANSFER	25	0	0
EXTRA	7	ADVANCE	2	0	0
NOEXTRA	8	RELEASE	25	0	0
	9	TERMINATE	25	0	0
	10	GENERATE	15	0	0
	11	QUEUE	15	3	0
	12	SEIZE	12	0	0
	13	DEPART	12	0	0
	14	ADVANCE	12	0	0
	15	ADVANCE	12	0	0
	16	RELEASE	12	0	0
	17	TERMINATE	12	0	0
	18	GENERATE	1	0	0
	19	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	38	0.947	11.963	1	39	0	0	8

For Help, press F1 Report is Complete. Clock

2.14 Отчет по данной задаче: В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня..

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

I

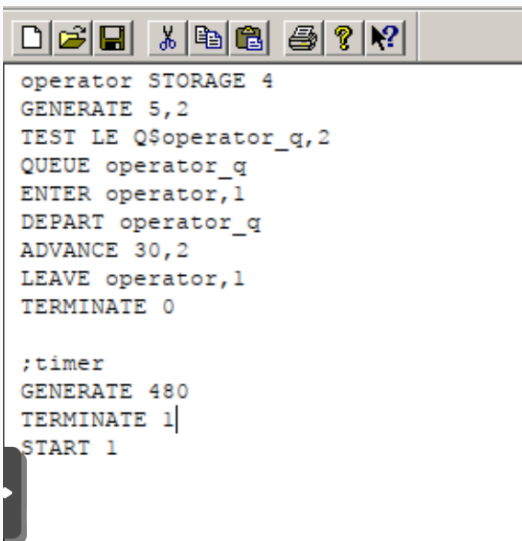
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	93	0	0
	2	QUEUE	93	0	0
	3	ENTER	93	0	0
	4	DEPART	93	0	0
	5	ADVANCE	93	2	0
	6	LEAVE	91	0	0
	7	TERMINATE	91	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0	480.457	95	0	1		
93	0	482.805	93	5	6		
94	0	483.473	94	5	6		
96	0	960.000	96	0	8		

2.16 Выполняем задание. Прописываем код.

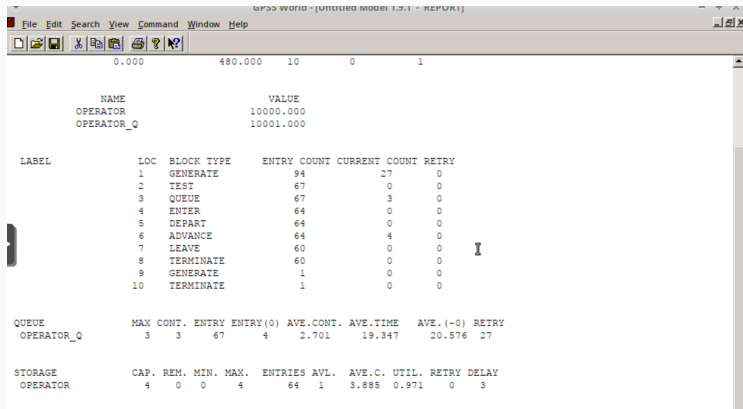


```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator_q,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 30,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1|
START 1
```

2.17 Получаем отчет по модели из задания. Меняем модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа

— когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используйте блок TEST и стандартный числовой атрибут Qj текущей длины очереди j).



The screenshot shows the GPSS World interface with a report window open. The report contains three tables: one for resource values, one for block statistics, and one for queue statistics.

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE		94	27	0
2	TEST		67	0	0
3	QUEUE		67	3	0
4	ENTER		64	0	0
5	DEPART		64	0	0
6	ADVANCE		64	4	0
7	LEAVE		60	0	0
8	TERMINATE		60	0	0
9	GENERATE		1	0	0
10	TERMINATE		1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	3	3	67	4	2.701	19.347	20.576 27

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	0	0	4	64	1	3.885	0.971	0	3

3. Результаты

3. Результаты

Мы ознакомились с работой в GPSS. Реализовали несколько задач:

- 1) В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 ± 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.
- 2) В интернет-магазин к одному оператору поступают два типа заявок от клиентов — обычный заказ и заказ с оформлением дополнительного пакета услуг. Заявки первого типа поступают каждые 15 ± 4 мин. Заявки второго типа — каждые 30 ± 8 мин. Оператор обрабатывает заявки по принципу FIFO («первым пришел — первым обслужился»). Время, затраченное на оформление обычного заказа, составляет 10 ± 2 мин, а на оформление дополнительного пакета услуг — 5 ± 2 мин. Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов, обеспечив сбор данных об